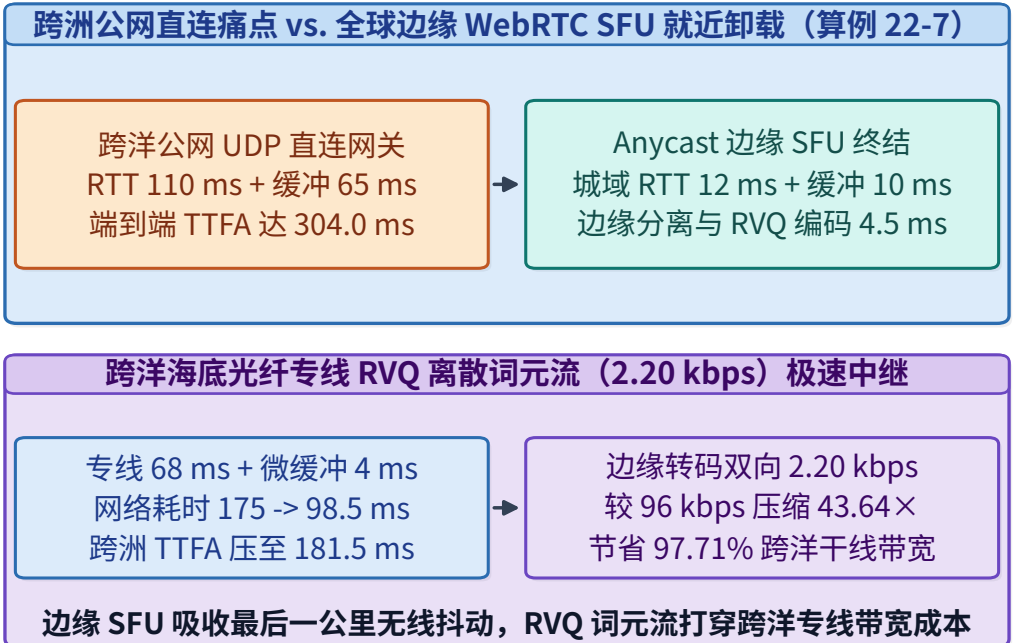
跨洲公网直连痛点 vs. 全球边缘 WebRTC SFU 就近卸载（算例 22-7）
跨洋公网 UDP 直连网关
RTT 110 ms + 缓冲 65 ms
端到端 TTFA 达 304.0 ms
Anycast 边缘 SFU 终结
城域 RTT 12 ms + 缓冲 10 ms
边缘分离与 RVQ 编码 4.5 ms
跨洋海底光纤专线 RVQ 离散词元流（2.20 kbps）极速中继
专线 68 ms + 微缓冲 4 ms
网络耗时 175 -> 98.5 ms
跨洲 TTFA 压至 181.5 ms
边缘转码双向 2.20 kbps
较 96 kbps 压缩 43.64×
节省 97.71% 跨洋干线带宽
边缘 SFU 吸收最后一公里无线抖动，RVQ 词元流打穿跨洋专线带宽成本